UMONS

Faculté de Médecine, Pharmacie et Sciences Biomédicales

Cours préparatoires au Concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie – 2026-2027

CORRECTIF DU TEST DIAGNOSTIQUE

- Mathématiques -

Question 1:

On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$a + b + c = 12 \quad \text{et} \quad 2a + b = 10.$$

Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A . 6
B . 10
C . 12
D . 14

Réponse : D

Détails :

On a $a + b + c = 12$ et $2a + b = 10$. De la deuxième équation, on tire $b = 10 - 2a$. En remplaçant dans la première : $a + (10 - 2a) + c = 12$, donc $c = a + 2$. Dès lors, $b + 2c = (10 - 2a) + 2(a + 2) = 14$.

Autre méthode possible : on peut aussi multiplier la première équation par 2 puis la comparer à la deuxième afin d'éliminer directement a.

Question 2:

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0,0)$, $B(2,1)$ et $C(t,2)$, où t est un nombre réel.

On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte?

A . Le triangle est rectangle pour valeur valeurs de t.
B . Le triangle est rectangle pour exactement une valeurs distinctes de t.
C . Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t.
D . Le triangle est rectangle pour exactement trois valeurs distinctes de t.

Réponse : A

Détails :

Méthode 1 — produits scalaires.

On cherche successivement si l'un des trois angles est droit. On a $\overrightarrow{AB} = (2,1)$ et $\overrightarrow{AC} = (t,2)$. L'angle en A est droit si et seulement si $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, soit $2t + 2 = 0$. Ainsi $t = -1$.

Pour l'angle en B, $\overrightarrow{BA} = (-2,-1)$ et $\overrightarrow{BC} = (t-2,1)$. Donc l'angle en B est droit si et seulement si $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Ceci donne $-2(t-2) - 1 = 0$, soit $-2t + 3 = 0$. On obtient $t = \frac{3}{2}$.

Enfin, à l'angle en C : $\overrightarrow{CA} = (-t,-2)$ et $\overrightarrow{CB} = (2-t,-1)$. Donc l'angle en C est droit si et seulement si $t^2 - 2t + 2 = 0$. Le discriminant de cette équation est strictement négatif. Donc il n'y a donc jamais d'angle droit en C.

On a exactement deux valeurs posibles: $t = -1$ et $t = \frac{3}{2}$.

Méthode 2 — théorème de Pythagore.

On calcule les carrés des trois longueurs : $|AB|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$, $|AC|^2 = t^2 + 4$ et $|BC|^2 = (t-2)^2 + 1$.

Si le triangle est rectangle, le carré du plus grand côté doit être égal à la somme des carrés des deux autres. On teste les trois possibilités.

Si AB est l'hypoténuse : $5 = (t^2 + 4) + ((t-2)^2 + 1)$, ce qui donne $t^2 - 2t + 2 = 0$, sans solution réelle.

Si AC est l'hypoténuse : $t^2 + 4 = 5 + ((t-2)^2 + 1)$, d'où $t = \frac{3}{2}$.

Si BC est l'hypoténuse : $(t-2)^2 + 1 = 5 + (t^2 + 4)$, d'où $t = -1$.

On retrouve donc les deux mêmes valeurs.

Autre approche : on peut aussi comparer directement les longueurs une fois les deux valeurs candidates trouvées.

Question 3:

On considère un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$. Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A . 25/9
B . 25/16
C . 9/16
D . 16/9

Réponse : B

Détails :

On utilise $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$. Comme $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$, $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Donc $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\frac{16}{25}} = \frac{25}{16}$.

Autre méthode possible : puisque $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ et $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on peut reconstruire un triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5, puis obtenir $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$. Alors $1 + \tan^2(\alpha) = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$.

Question 4:

Une série statistique de quatre valeurs a une moyenne égale à 5 et un écart-type égal à $\sqrt{5}$.

On ajoute la valeur 5 à cette série. Quel est le nouvel écart-type ?

A . 5
B . $\sqrt{5}$
C . 4
D . 2

Réponse : D

Détails :

La moyenne de la série initiale est 5 et son écart-type est $\sqrt{5}$. Par définition, la variance est le carré de l'écart-type : $\sigma^2 = \left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$.

Comme la série comporte quatre valeurs, la somme des carrés des écarts à la moyenne vaut donc $4 \times 5 = 20$.

On ajoute maintenant la valeur 5. Cette nouvelle valeur est exactement égale à la moyenne, donc son écart à la moyenne est nul : $5 - 5 = 0$.

La somme des carrés des écarts reste donc égale à 20, mais la série comporte désormais cinq valeurs.

La nouvelle variance vaut ainsi $\sigma'^2 = \frac{20}{5} = 4$.

L'écart-type est la racine carrée de la variance : $\sigma' = \sqrt{4} = 2$.

Autre approche : On utilise la relation entre la variance V, la moyenne des carrés et le carré de la moyenne : $\sigma^2 = \overline{x^2} - \overline{x}^2$.

La série initiale comporte quatre valeurs, avec une moyenne de 5 et un écart-type de $\sqrt{5}$. Sa variance vaut donc $\sigma^2 = \left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$.

Or, par la formule précédente, $5 = \overline{x^2} - 5^2$.

On obtient donc $\overline{x^2} = 5 + 25 = 30$.

Après avoir ajouté la valeur 5, la nouvelle moyenne reste égale à 5, puisque la valeur ajoutée est précisément égale à la moyenne.

La nouvelle moyenne des carrés vaut

$$\overline{x^2}' = \frac{4 \times 30 + 5^2}{5} = \frac{120 + 25}{5} = \frac{145}{5} = 29.$$

La nouvelle variance est donc

$$\sigma'^2 = \overline{x^2}' - \overline{x}'^2 = 29 - 5^2 = 29 - 25 = 4.$$

Finalement, le nouvel écart-type vaut

$$\sigma' = \sqrt{4} = 2.$$

Question 5:

On considère f une dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit la fonction $g(x) = f(x^2)$. Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox?

A . $(55, 0)$

B . $\left(\frac{1}{18}, 0\right)$

C . $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$

D . $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$

Réponse : C

Détails :

$g(3) = f(9) = 1$.

Par la règle de la dérivée d'une composée, $g'(x) = f'(x^2) \cdot 2x$. Ainsi $g'(3) = f'(9) \cdot 6 = -3 \cdot 6 = -18$.

La tangente au point $(3, 1)$ a donc pour pente -18. Donc la tangente a une équation de la forme $y = -18x + p$. Comme $(3, 1)$ appartient à la tangente, $1 = -18 \cdot 3 + p$, donc $p = 55$.

L'équation de la tangente est $y = -18x + 55$. Sur l'axe Ox, $y = 0$, donc $0 = -18x + 55$, d'où $x = \frac{55}{18}$.

Le point d'intersection est donc $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$.